

מועד א', סמסטר חורף תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016
9.2.20

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} a+b+d & b+c-d \\ -a-3b-2c+d & a+b+c \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T כך שכל מטריצה בבסיס זה היא מטריצה הפיכה.
 ג. (5 נק') מצאו ב $\text{Im } T$ מטריצה בעלת דטרמיננטה השווה ל-18.
 ד. (5 נק') יהי W מרחב המטריצות האנטי סימטריות הממשיות מסדר 2×2 . הוכיחו כי $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Im } T \oplus W$.
 ה. (4 נק') הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית את הטענה הבאה: אם U תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ המקיים $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Im } T \oplus U$ אז $U = W$ (כאן W הוא תת המרחב מסעיף ד').

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 2 (כולל פולינום ה-0), ויהי $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T(a + bx + cx^2) = (-2a + b - 2c) + (-a - 2c)x + (-a + b - 3c)x^2.$$

א. (3 נק') מצאו את המטריצה $[T]_E$ המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי הסדור של V $E = \{1, x, x^2\}$.

ב. (9 נק') מצאו בסיס סדור B של V כך ש- $[T]_B$ אלכסונית. מצאו גם את $[T]_B$.

ג. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: קיים בסיס S של V כך ש

$$[T]_S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 7 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}?$$

ד. (4 נק') נסמן ב- A את המטריצה מסעיף א'. מצאו את $\det(A^3 + 2A + 5I)$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א.

$$[T]_E =$$

ב. בסיס B של V :

$$[T]_B =$$

ג. קיים / לא קיים בסיס S כי:

$$[T]_E = A \quad \text{ד.}$$

$$\det(A^3 + 2A + 5I) =$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור ליניארי המקיים $T^2 = 0$ אז $\text{Ker}(T) \subseteq \text{Im}(T)$.

ב. (7 נק') יהי $V = R_6[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 6 (כולל פולינום ה-0),

ויהיו U_1, U_2, U_3 שלושה תת מרחבים של V ממימד 5 כל אחד, אז $\dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) \geq 1$.

ג. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ומקיימות $\text{rank}(AB) \neq \text{rank}(BA)$, אז A ו- B לא הפיכות.

ד. (7 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ בעלות אותו פולינום אופייני. אם A לכסינה אז גם B לכסינה.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

בין פתרונות המשוואה $z^4 = \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} \right)^{10}$ קיימים שני פתרונות z_1, z_2 המקיימים:

- א. $z_1 = \bar{z}_2$
- ב. $z_1 + z_2 < 0$
- ג. $z_1^3 = z_2$
- ד. $z_1^2 - z_2 = -1$
- ה. $z_1 + z_2 = 1$

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & a & b & c \\ -2 & d & e & f \\ 3 & g & h & k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$. נתון כי מספר המשתנים החופשיים במערכת $A\bar{x} = 0$ גדול ממספר המשתנים התלויים. אזי:

- א. מימד מרחב הפתרונות של $A\bar{x} = 0$ הוא 1.
- ב. $\text{trace}(A) = 0$
- ג. A לכסינה.
- ד. $A - 9I$ היא מטריצה הפיכה.
- ה. לכל $v \in \mathbb{R}^4$ למערכת $A\bar{x} = v$ יש אינסוף פתרונות.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $A \in F^{4 \times 4}$ המקיימת $\det(\text{adj}(A)) = 1$ אזי:

- א. $F = \mathbb{R}$
- ב. $A \cdot \text{adj}(A) = I$
- ג. A לא הפיכה.
- ד. אם $\det(A) \neq 1$ אז $F = \mathbb{C}$
- ה. $\det(A^5) = 1$

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהי $B = \{v_1, v_2\}$ בסיס סדור של V . יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי המוגדר ע"י:

$$T(v_1) = 4v_1 - 6v_2$$

$$T(v_2) = 6v_1 - 9v_2$$

יהי $S = \{2v_1 - v_2, 7v_1 - 3v_2\} \subset V$ בסיס סדור נוסף של V אזי:

א. $[T]_S = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 6 & -9 \end{pmatrix}$

ב. $[T]_S = \begin{pmatrix} -20 & -5 \\ 60 & 15 \end{pmatrix}$

ג. $[T]_S = \begin{pmatrix} 15 & 75 \\ -4 & -20 \end{pmatrix}$

ד. $[T]_S = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$

ה. אין מספיק נתונים למציאת $[T]_S$.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ נתונה ע"י:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

אזי:

א. ל- A יש ערך עצמי מריבוי אלגברי 3.

ב. $A^{2020} = A$.

ג. קיים $v \in \mathbb{C}^3$ שונה מ-0 כך ש- $Av = 0$.

ד. A מטריצה אלמנטרית.

ה. A דומה למטריצת היחידה.

דף ריק למקרה הצורך